

RESUMO DE AULA – FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

História • Topologias • Cabeamento • Meios Físicos • Dispositivos • OSI • TCP/IP

Professor: Ygor Silva

1. História das Redes de Computadores

As redes de computadores surgiram para permitir a comunicação, o compartilhamento de recursos e a troca de informações entre computadores. Sua evolução acompanhou o desenvolvimento da informática e das telecomunicações.

- Décadas de 1960 e 1970: desenvolvimento de redes de pesquisa e comunicação de dados, com destaque para a ARPANET.
- Década de 1980: expansão das redes locais (LAN) e consolidação da Ethernet.
- Década de 1990: popularização da Internet e crescimento dos serviços baseados em TCP/IP.
- Anos 2000 em diante: expansão de redes sem fio, banda larga, nuvem, mobilidade e IoT.
- Atualmente: redes sustentam aplicações corporativas, serviços em nuvem, dispositivos móveis, sistemas críticos e Internet das Coisas.

2. Topologias de Rede

Topologia representa a forma como os dispositivos estão organizados e interligados. Pode ser física ou lógica.

2.1 Topologia física

Mostra a disposição física dos equipamentos, cabos, conectores e demais elementos da infraestrutura.

- Barramento: dispositivos compartilham um meio físico principal.
- Estrela: dispositivos conectados a um equipamento central, normalmente um switch.
- Anel: dispositivos conectados formando um circuito.
- Malha: existem múltiplos caminhos entre dispositivos, proporcionando redundância.
- Árvore: estrutura hierárquica, geralmente formada por várias estrelas.
- Híbrida: combinação de diferentes topologias.

2.2 Topologia lógica

Representa como os dados circulam pela rede, independentemente da disposição física dos equipamentos.

3. Tipos de Cabeamento e Conectores

Tipo	Características	Conector comum
Par trançado	Cabos de cobre formados por pares de fios trançados. Muito usado em Ethernet.	8P8C, popularmente RJ-45
Coaxial	Condutor central e blindagem.	BNC

	Muito utilizado em redes antigas.	
Fibra óptica	Transmite dados por luz, com alta capacidade e imunidade a interferência eletromagnética.	LC, SC, ST

3.1 Par trançado

- UTP: par trançado sem blindagem.
- STP/FTP e variantes: possuem formas de blindagem para reduzir interferências.
- Categorias como Cat5e, Cat6 e Cat6A são usadas em diferentes aplicações e velocidades.
- Em redes Ethernet, o formato de conector mais comum é o 8P8C, frequentemente chamado de RJ-45.

4. Código de Cores – T568A e T568B

Os padrões T568A e T568B definem a ordem dos oito condutores no conector 8P8C.

Pino	T568A	T568B
1	Branco/Verde	Branco/Laranja
2	Verde	Laranja
3	Branco/Laranja	Branco/Verde
4	Azul	Azul
5	Branco/Azul	Branco/Azul
6	Laranja	Verde
7	Branco/Marrom	Branco/Marrom
8	Marrom	Marrom

4.1 Cabos direto e cruzado

- Direto: mesmo padrão nas duas pontas, por exemplo T568B–T568B.
- Cruzado: padrões diferentes nas pontas, por exemplo T568A–T568B.
- Equipamentos modernos frequentemente possuem Auto-MDI/MDIX, reduzindo a necessidade de cabos cruzados.

5. Meios Físicos Guiados e Não Guiados

5.1 Guiados

O sinal percorre um meio físico definido.

- Par trançado de cobre.
- Cabo coaxial.
- Fibra óptica.

5.2 Não guiados

A comunicação ocorre pelo espaço utilizando ondas eletromagnéticas.

- Wi-Fi.
- Bluetooth.
- Rádio.
- Micro-ondas.
- Satélite.

6. Dispositivos de Rede por Camada

Camada	Exemplos	Função
Física – 1	Repetidor, hub, cabos e transceptores	Transmissão de bits e sinais.
Enlace – 2	Switch, bridge, placa de rede	Quadros, MAC e acesso ao meio.
Rede – 3	Roteador, switch multilayer	Endereçamento IP e encaminhamento.
Superiores	Firewalls, servidores e aplicações	Funções de transporte, sessão, apresentação e aplicação.

7. Modelo OSI

O modelo OSI (Open Systems Interconnection) organiza a comunicação em sete camadas e é uma referência para estudo, projeto e troubleshooting.

Nº	Camada	Função principal	Exemplos
7	Aplicação	Serviços de rede usados pelas aplicações.	HTTP/HTTPS, DNS, SMTP, FTP, SSH
6	Apresentação	Representação, conversão, compressão e criptografia dos dados.	Formatos, codificação, criptografia
5	Sessão	Estabelecimento, manutenção e encerramento de sessões.	Controle de sessões
4	Transporte	Comunicação fim a fim, segmentação e controle de fluxo.	TCP, UDP
3	Rede	Endereçamento lógico e roteamento.	IPv4, IPv6, ICMP
2	Enlace	Quadros, MAC e acesso ao meio.	Ethernet, Wi-Fi, switches
1	Física	Bits, sinais, cabos, conectores e características físicas.	UTP, fibra, rádio

8. Camadas do OSI – da Física à Aplicação

Camada 1 – Física

Responsável pela transmissão dos bits e pelas características do meio: sinais, cabos, conectores, frequência, potência e aspectos elétricos ou ópticos.

Camada 2 – Enlace

Organiza bits em quadros e trabalha com endereços físicos, como MAC, além de mecanismos de acesso ao meio e detecção de erros.

Camada 3 – Rede

Utiliza endereços lógicos e realiza o encaminhamento de pacotes entre redes. O roteamento determina caminhos.

Camada 4 – Transporte

Oferece comunicação fim a fim. TCP fornece confiabilidade e controle; UDP é mais simples e não garante entrega.

Camada 5 – Sessão

Gerencia sessões de comunicação entre aplicações.

Camada 6 – Apresentação

Trata representação, conversão de formato, compressão e criptografia dos dados.

Camada 7 – Aplicação

Fornecer serviços de rede diretamente utilizados pelas aplicações, como Web, DNS, e-mail, transferência de arquivos e acesso remoto.

9. Encapsulamento

No envio, os dados descem pelas camadas e recebem informações de controle. No destino ocorre o desencapsulamento.

- Camadas 7–5: dados.
- Camada 4: segmentos (TCP) ou datagramas (UDP).
- Camada 3: pacotes.
- Camada 2: quadros.
- Camada 1: bits e sinais.

10. Modelo TCP/IP

O modelo TCP/IP é a base prática das redes IP e da Internet. Na representação tradicional, possui quatro camadas.

TCP/IP	Correspondência aproximada no OSI	Função	Exemplos
Aplicação	OSI 5, 6 e 7	Serviços utilizados pelas aplicações.	HTTP, DNS, SMTP, SSH, FTP
Transporte	OSI 4	Comunicação fim a fim.	TCP, UDP
Internet	OSI 3	Endereçamento e encaminhamento.	IPv4, IPv6, ICMP
Acesso à Rede	OSI 1 e 2	Acesso ao meio e enlace.	Ethernet, Wi-Fi, ARP

11. Comparação entre OSI e TCP/IP

Aspecto	OSI	TCP/IP
Camadas	7	4 na representação tradicional
Objetivo	Modelo de referência para	Arquitetura prática associada às

	compreender e padronizar funções.	redes IP e à Internet.
Aplicação	Aplicação, Apresentação e Sessão separadas.	Funções reunidas na camada Aplicação.
Parte inferior	Física e Enlace separadas.	Reunidas em Acesso à Rede.
Uso	Muito útil para ensino e troubleshooting.	Muito utilizado na implementação e compreensão de redes IP.

A correspondência entre os modelos é aproximada; eles possuem históricos e objetivos diferentes.

12. Diagnóstico de Redes por Camadas

1. Camada 1: verificar energia, cabos, conectores, interfaces e sinal.
2. Camada 2: verificar VLAN, MAC, porta do switch, duplex e erros.
3. Camada 3: verificar IP, máscara, gateway, rotas e conectividade.
4. Camada 4: verificar portas TCP/UDP e serviços.
5. Camadas 5–7: verificar sessões, representação dos dados, segurança e funcionamento da aplicação.

13. Resumo para Revisão

- Topologia física descreve a organização física; topologia lógica descreve o comportamento da comunicação.
- Par trançado, coaxial e fibra são meios guiados; Wi-Fi, rádio, micro-ondas e satélite são meios não guiados.
- T568A e T568B definem a sequência dos oito condutores no 8P8C.
- Switch é principalmente associado à camada 2; roteador, à camada 3; repetidores e hubs, à camada 1.
- OSI possui sete camadas: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.
- TCP/IP tradicional possui quatro: Acesso à Rede, Internet, Transporte e Aplicação.
- Encapsulamento adiciona informações durante a descida das camadas; desencapsulamento ocorre no destino.